



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

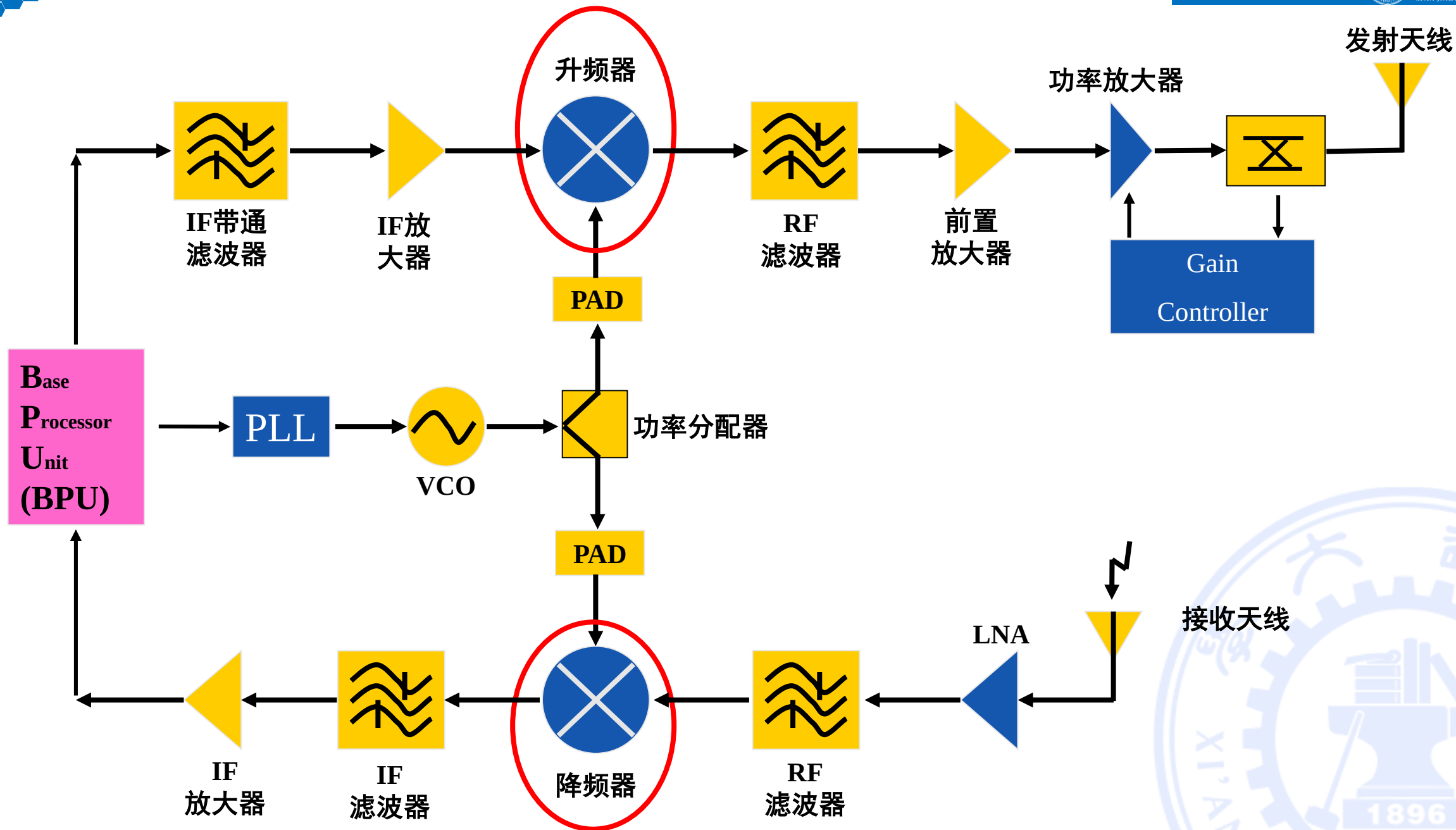
实验七

混频器的仿真设计



一、实验目的

1. 理解微波混频器的主要性能指标
2. 掌握微波混频器的分析方法及基本应用
3. 掌握单端微波二极管和单平衡混频器的结构特点、电路形式和工作原理；
4. 掌握用ADS进行混频器仿真的方法与步骤





二、微波混频器典型电路结构及技术指标

■ 混频器电路的基本要求：

- 信号功率和本振功率应同时加到混频二极管上；
- 二极管要有直流通路和中频输出通路；
- 二极管和信号回路应尽可能匹配，以便获得较大的信号功率；
- 本振与混频器之间的耦合量应能调节，以便选择合适的工作状态；
- 中频输出端应能滤掉高频分量（信号和本振）



■ 混频器电路的主要技术指标:

- 变频损耗
- 噪声系数
- 端口隔离度
- 驻波比
- 动态范围
- 三阶交调系数
- 镜频抑制度
- 交调失真



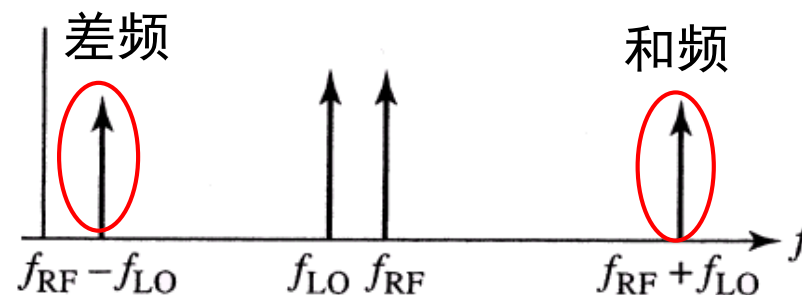
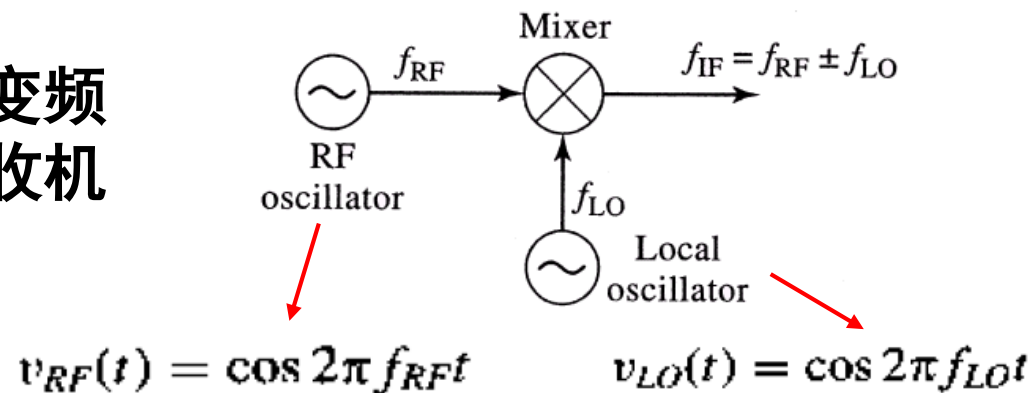


■ 混频器的基本概念及指标

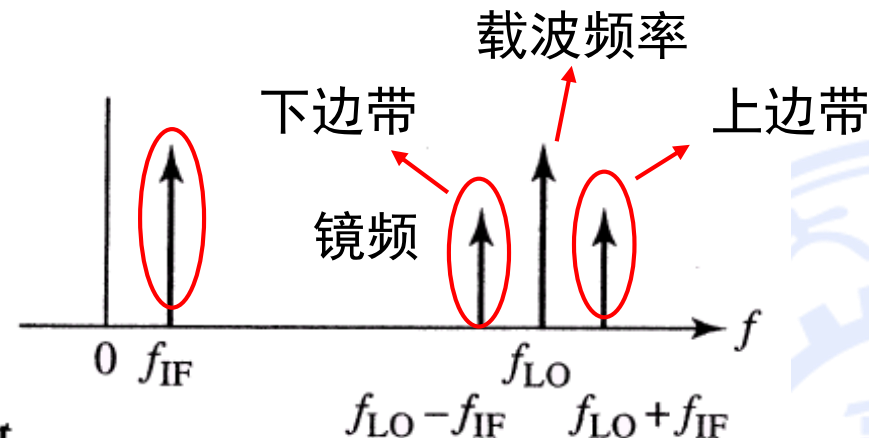
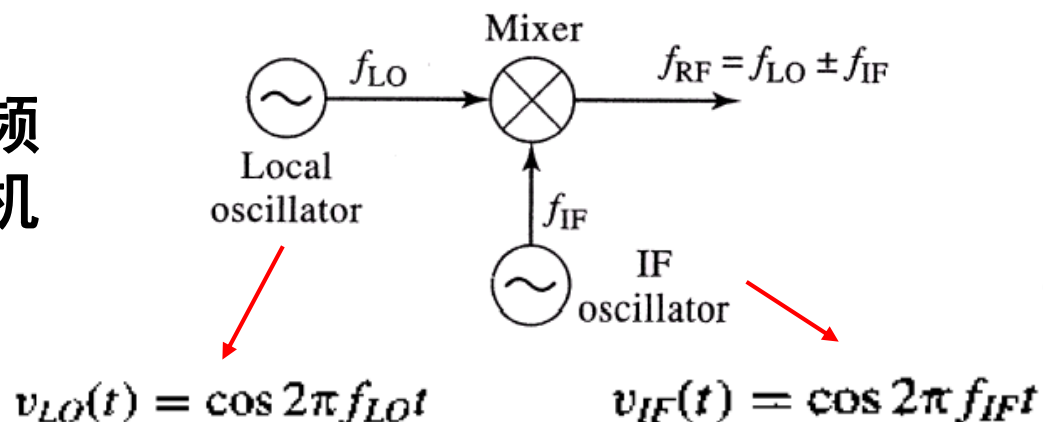
$$(A \cos 2\pi f_{RF} t)(B \cos 2\pi f_{LO} t) = \frac{AB}{2} [\cos(f_{RF} - f_{LO})t + \cos(f_{RF} + f_{LO})t]$$

大量谐波及其高阶产物

下变频
接收机



上变频
发射机



多数微波系统中的混频器是单边带工作；
镜频噪声使混频器的噪声系数恶化，因此需抑制镜频。



镜频抑制度：表征混频器对镜频信号抑制程度的指标。

定义：在信号频率和镜频上分别输入同样的功率信号时所产生的中频信号幅度之比，通常用分贝表示。

变频损耗指标 L_C ：混频过程伴随着信号能量的重新分配，导致中频信号幅度低于射频信号幅度

定义：为输入射频信号的资用功率 P_{RF} 与输出中频信号资用功率 P_{IF} 之比：

噪声系数NF：定义为输入信号信噪比 S_i/N_i 与输出信号信噪比 S_o/N_o 的比值：

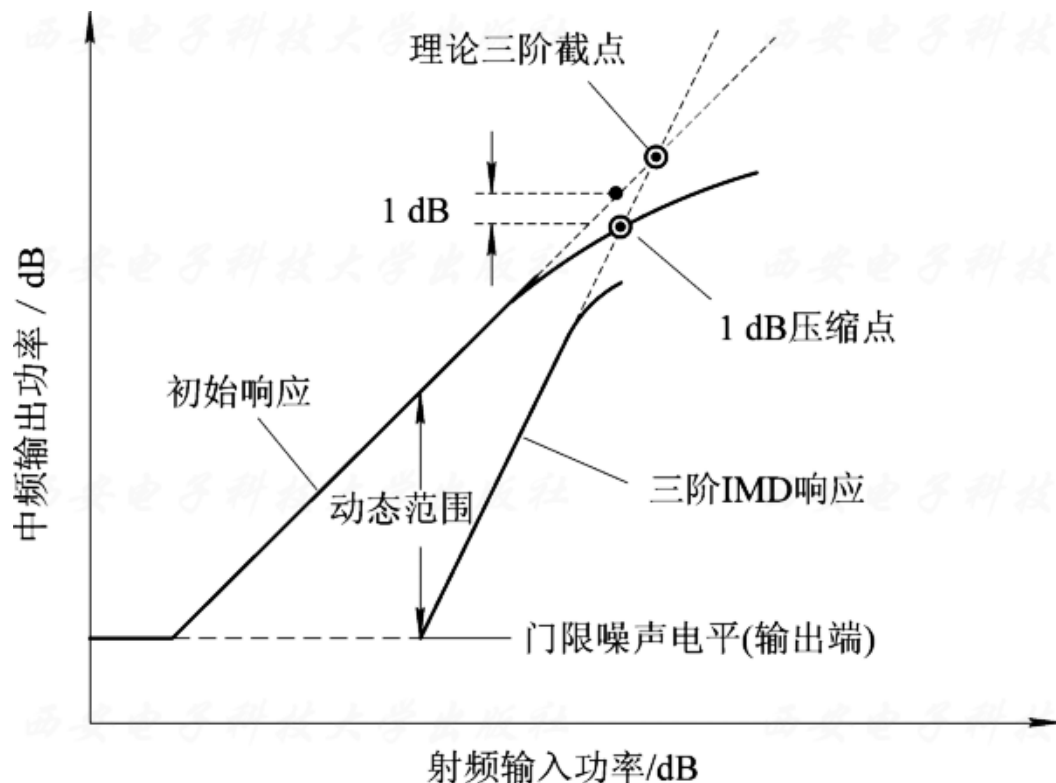
3阶交调系数 M_i ：输入信号包括两个以上的频率分量时，混频器输出信号中将产生交调分量，出现交调干扰（IMD）。影响最大的是3阶交调分量（3阶交调的阶次最低，幅度最大）。

$$M_i = 10 \log \frac{P_{IM3}}{P_{IF-avail}} \quad (dBc)$$



$$\omega_L \pm (n\omega_{s1} \pm m\omega_{s2})$$

$m + n = k$ 为交调失真的阶数



混频器隔离度：是指各频率端口之间的隔离度。

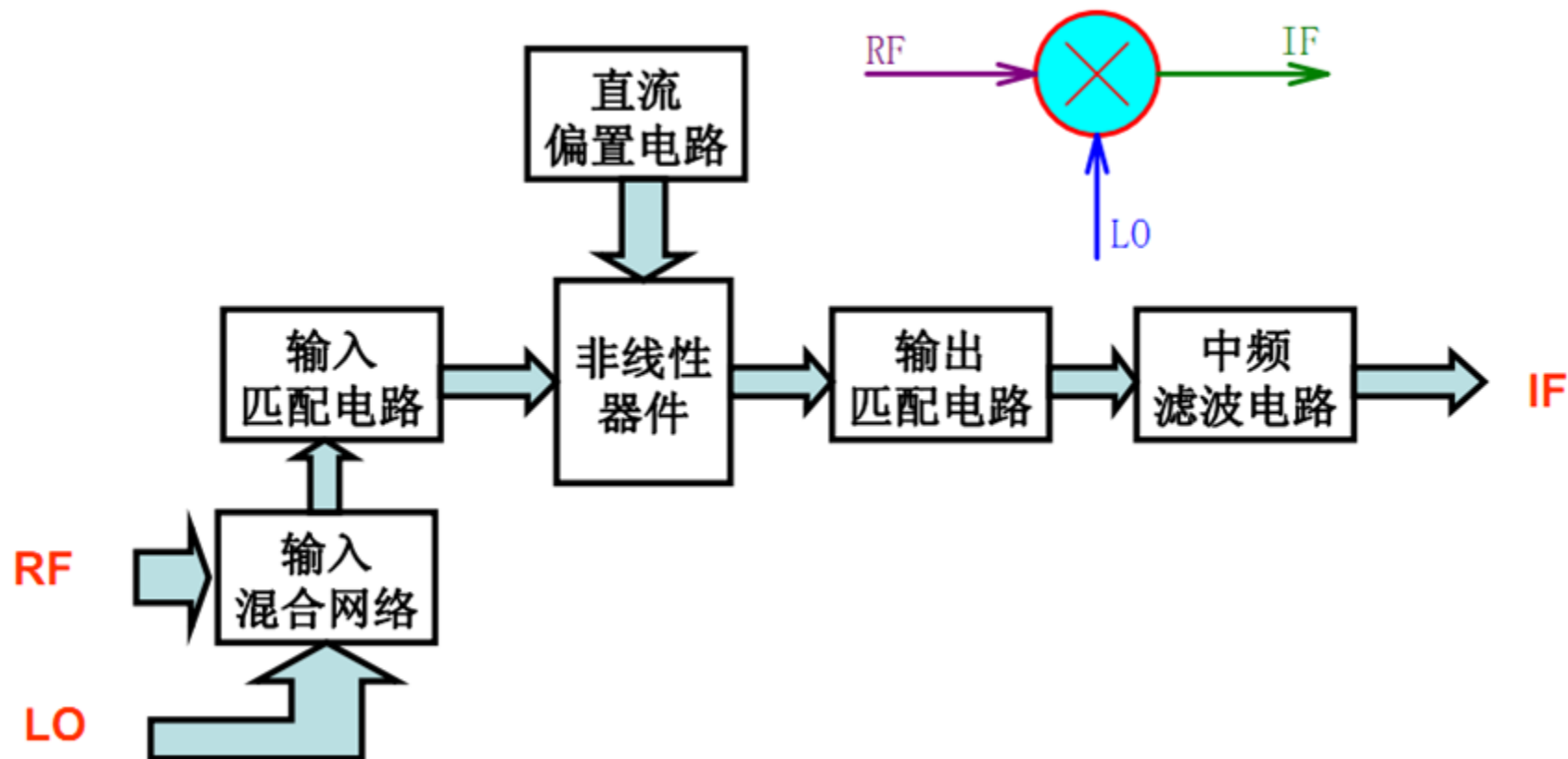
隔离度定义是本振或信号泄漏到其他端口的功率与原有功率之比，单位为dB。

包括三项：

- ◆ 信号与本振之间的隔离度
- ◆ 信号与中频之间的隔离度
- ◆ 本振与中频之间的隔离度



三、混频器的基本电路结构





1、混频管二极管

- 通常非线性变频管采用二极管（非线性电阻二极管：肖特基势垒二极管），本振输入功率约2~10mW，变频损耗约-4dB左右，噪声系数约4-6dB.
- 非线性电容二极管：变容管、阶跃恢复二极管等，利用结电容对所加电压的非线性变化来实现频率变换。一般为15-25mW，变频损耗约-6dB左右
- 晶体管（微波场效应管，MESFET）。

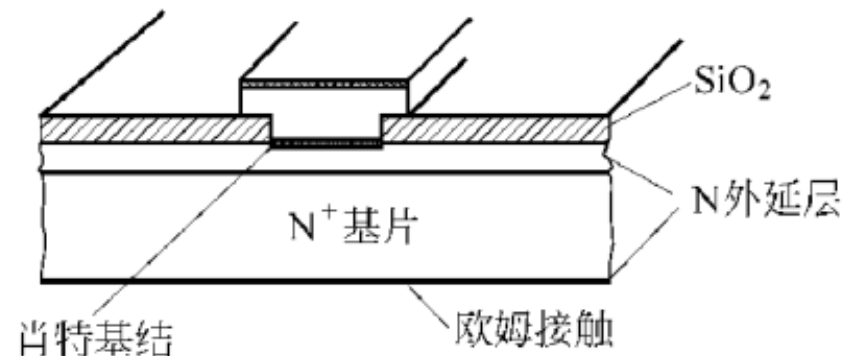
采用肖特基势垒二极管做变频元件：变频损耗相对较高，但是它结构简单，便于集成化，工作频带宽，可能达到几个甚至几十个倍频程。它的噪声较低而且工作稳定，动态范围大，不容易出现饱和。



■ 肖特基势垒二极管

肖特基势垒二极管结构如图所示，在N⁺半导体（Si或GaAs）衬底基片上生长外延层（大约0.5μm），外延层上做一层SiO₂保护层，腐蚀出小孔（直径约为1μm-5μm），再蒸发金属，小孔中的金属与外延半导体形成肖特基势垒结。在势垒金属上再镀出金属电极就构成了二极管芯。窗孔直径愈小，结电容愈小，则工作频率愈高。

肖特基二极管是是以金属A为正极，以N型半导体B为负极，利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。因为N型半导体中存在着大量的电子，贵金属中仅有极少量的自由电子，所以电子便从浓度高的B中向浓度低的A中扩散，于是就形成了肖特基势垒。

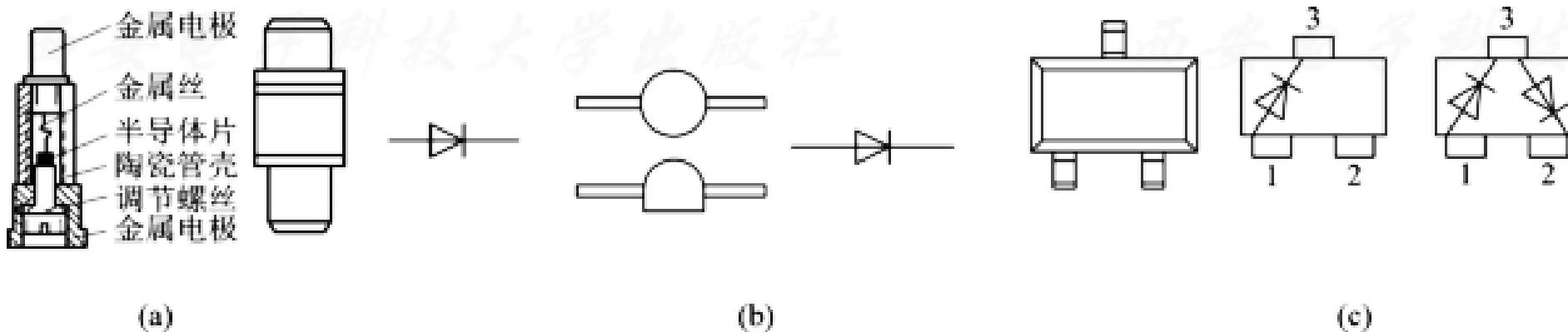


肖特基二极管管芯结构示意图

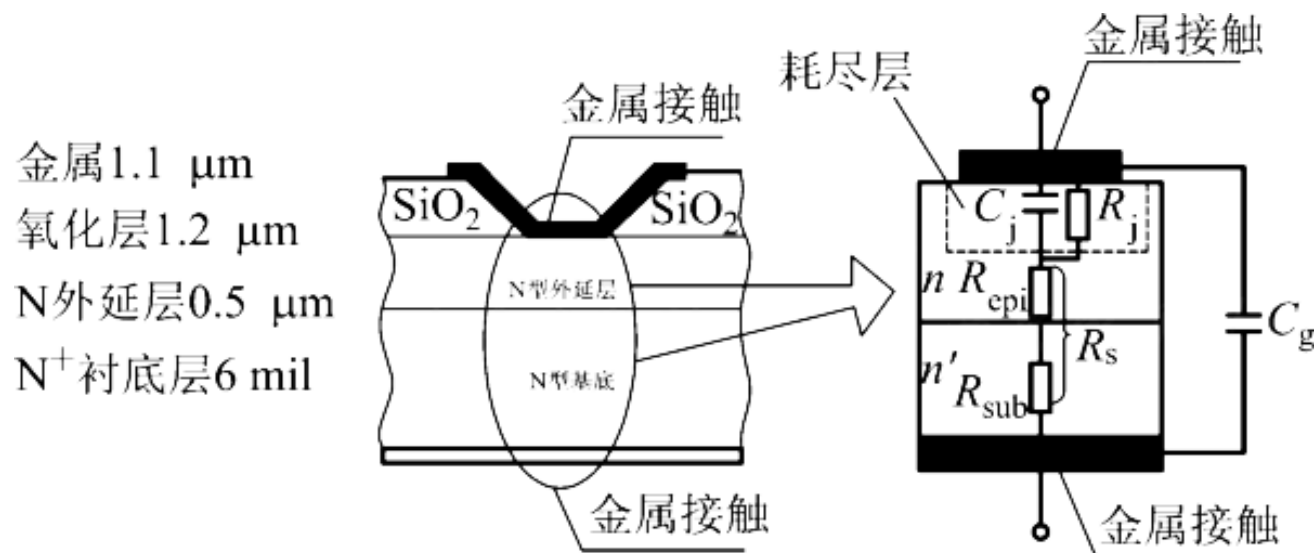
肖特基二极管具有功耗低、电流大、正向导通压降低、反向恢复时间极短（可以小到几纳秒）的超高速半导体器件。对外主要呈现非线性电阻特性，是构成微波混频器、检波器和微波开关等的核心元件。



■ 混频二极管封装结构及等效电路



(a) “炮弹”式封装；(b) 微带封装；(c) SOT贴片封装



面结合型二极管结构和等效电路





R_j 为二极管的非线性结电阻，是阻性二极管的核心等效元件。 R_j 随外加偏压而改变，正向时约为几欧姆，反向时可达 $M\Omega$ 量级。

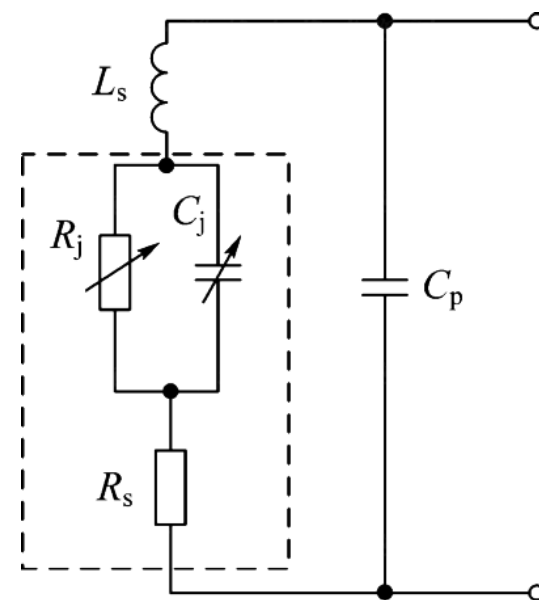
C_j 为二极管的非线性结电容。 C_j 随二极管的工作状态而变，电容量在百分之几皮法到一皮法之间。

肖特基二极管的伏安特性可表示为：

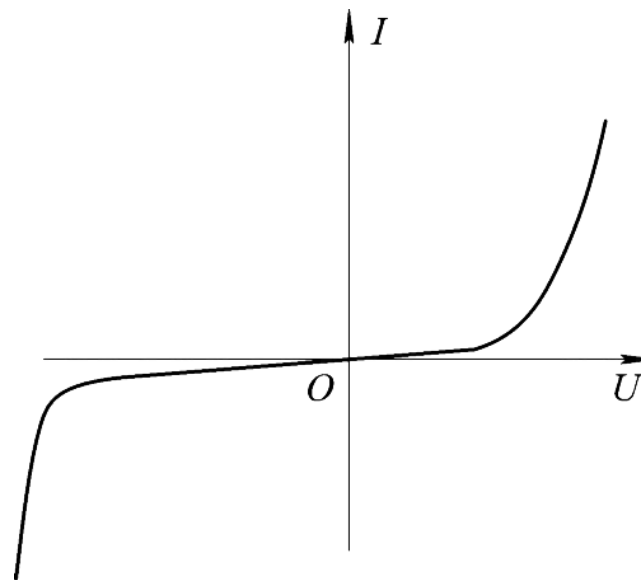
$$I = f(U) = I_s \left[\exp\left(\frac{qU}{nkT}\right) - 1 \right]$$
$$= I_s [\exp(\alpha U) - 1]$$

e 是电子电荷， k 是波尔兹曼常数， T 是绝对温度，一般情况 $n \approx 1$ 至 1.2 。

室温下 $\alpha = 30$ 至 40 ， I_s 是反向饱和电流



肖特基势垒二极管等效电路





■ 二极管的非线性电阻混频机理

混频二极管上加大功率本振、小功率信号及直流偏置(或零偏压)时

电流在工作点用泰勒级数展开:

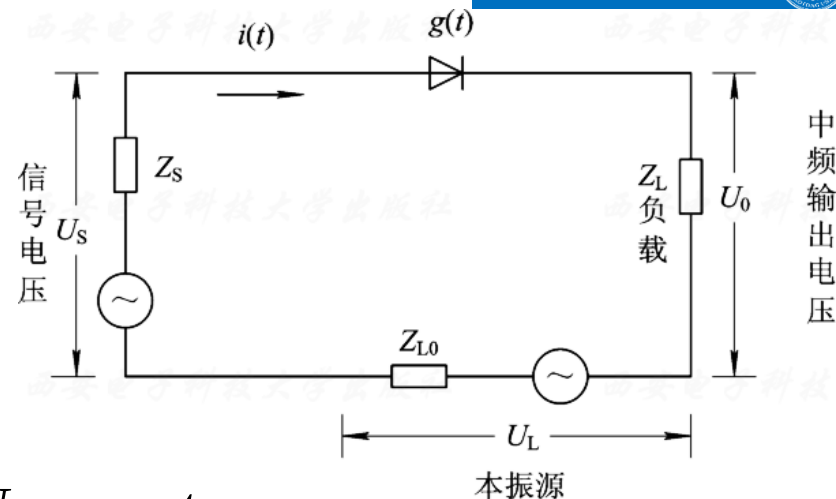
$$\begin{aligned} i &= f(E_0 + U_L \cos \omega_L t + U_S \cos \omega_S t) \\ &= f(E_0 + U_L \cos \omega_L t) + f'(E_0 + U_L \cos \omega_L t) U_S \cos \omega_S t \\ &\quad + \frac{1}{2!} f''(E_0 + U_L \cos \omega_L t) (U_S \cos \omega_S t)^2 + \cdots \end{aligned}$$

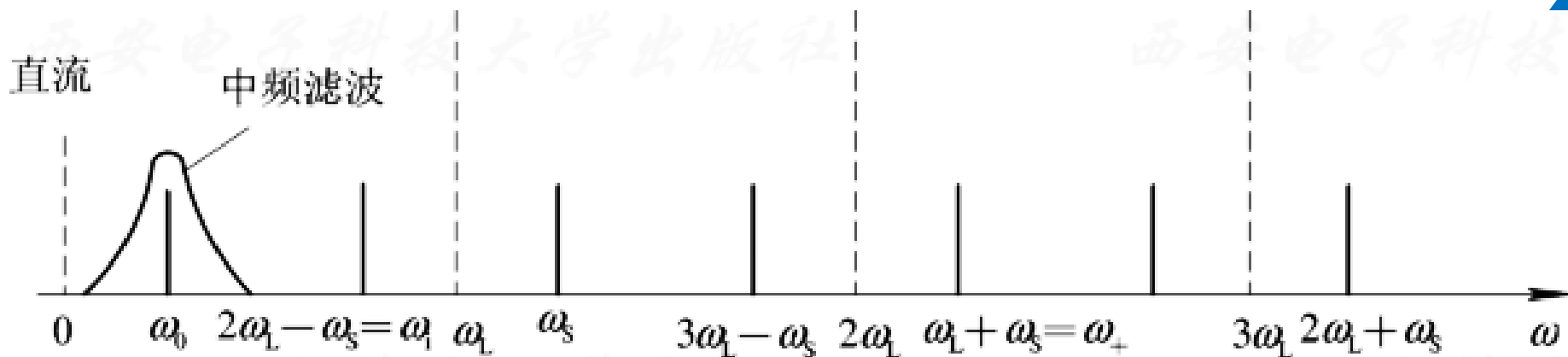
定义二极管的时变电导 $g(t)$ 为

$$g(t) = \left. \frac{di}{dv} \right|_{v=E_0+U_L \cos \omega_L t} = f'(v) = f'(E_0 + U_L \cos \omega_L t) = \alpha I_s e^{\alpha(E_0 + U_L \cos \omega_L t)}$$

$$i = g(t) U_S \cos \omega_S t = g_0 U_S \cos \omega_S t + \sum_{n=1}^{\infty} g_n U_S \cos(n\omega_L \pm \omega_S t)$$

$$g_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(t) \cos(n\omega_L t) d(\omega_L t)$$





混频器电流的主要频谱(设 $\omega_0 = \omega_S - \omega_L$)

从上分析可见：

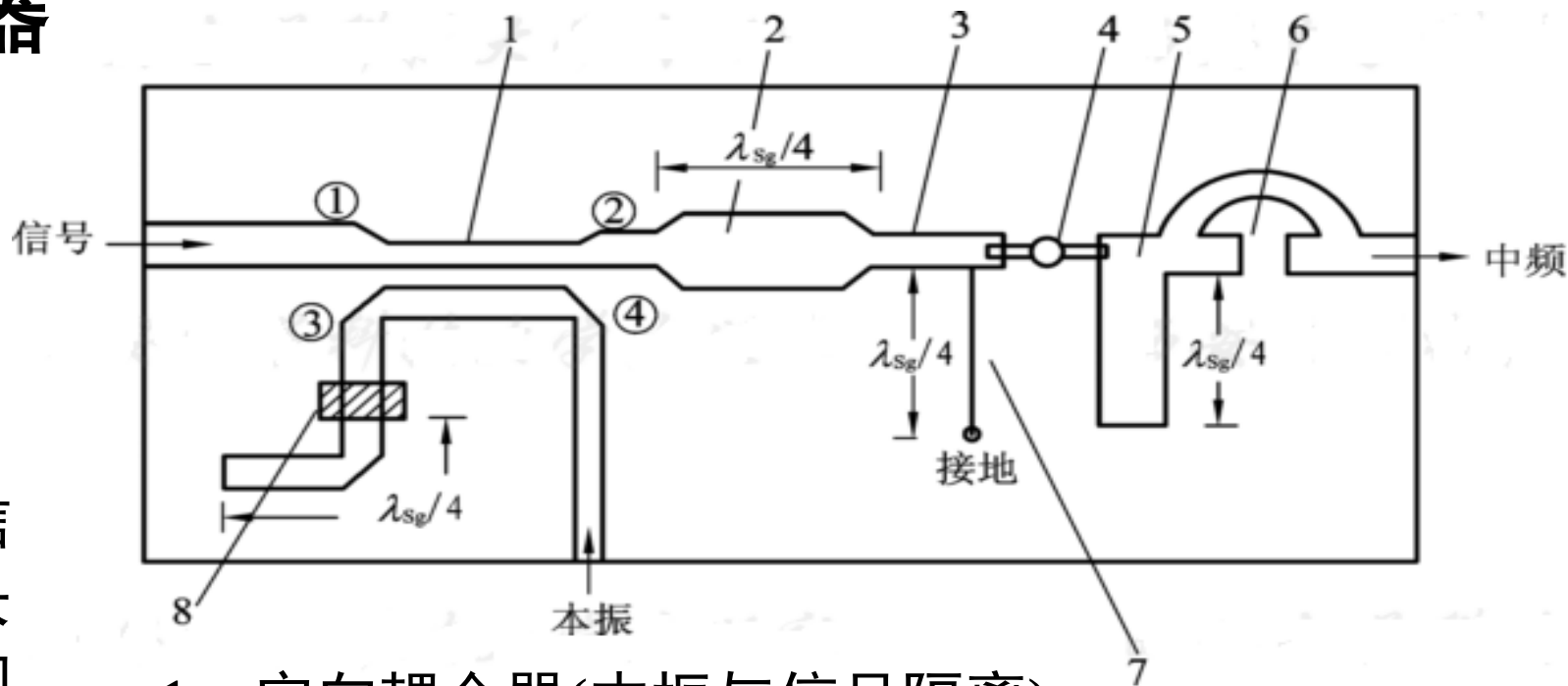
- 在混频器中产生了无数的组合频率分量，若负载 Z_L 采用中频带通滤波器，就可以取出所需的中频分量而将其他组合频率滤掉（ $I_1 = g_1 U_S$ ）
- 混频过程中，本振是强信号，它产生了无数的谐波，但其谐波功率大约随 $1/n^2$ 变化(n 为谐波次数)
- 信号频率与本振频率产生的和频 $\omega_+ = \omega_L + \omega_S$ 、差频 $\omega_0 = \omega_S - \omega_L$ 、镜频(关于本振) $\omega_i = 2\omega_L - \omega_S = \omega_L - \omega_0$ 分量。如果在输入电路中将镜频反射回二极管并重新与本振混频，即可再次产生中频 $\omega_L - \omega_i = \omega_0$ （镜频回收以减小变频损耗）。



2、单端混频器

最简单的混频器电路。
用于要求不高的场合

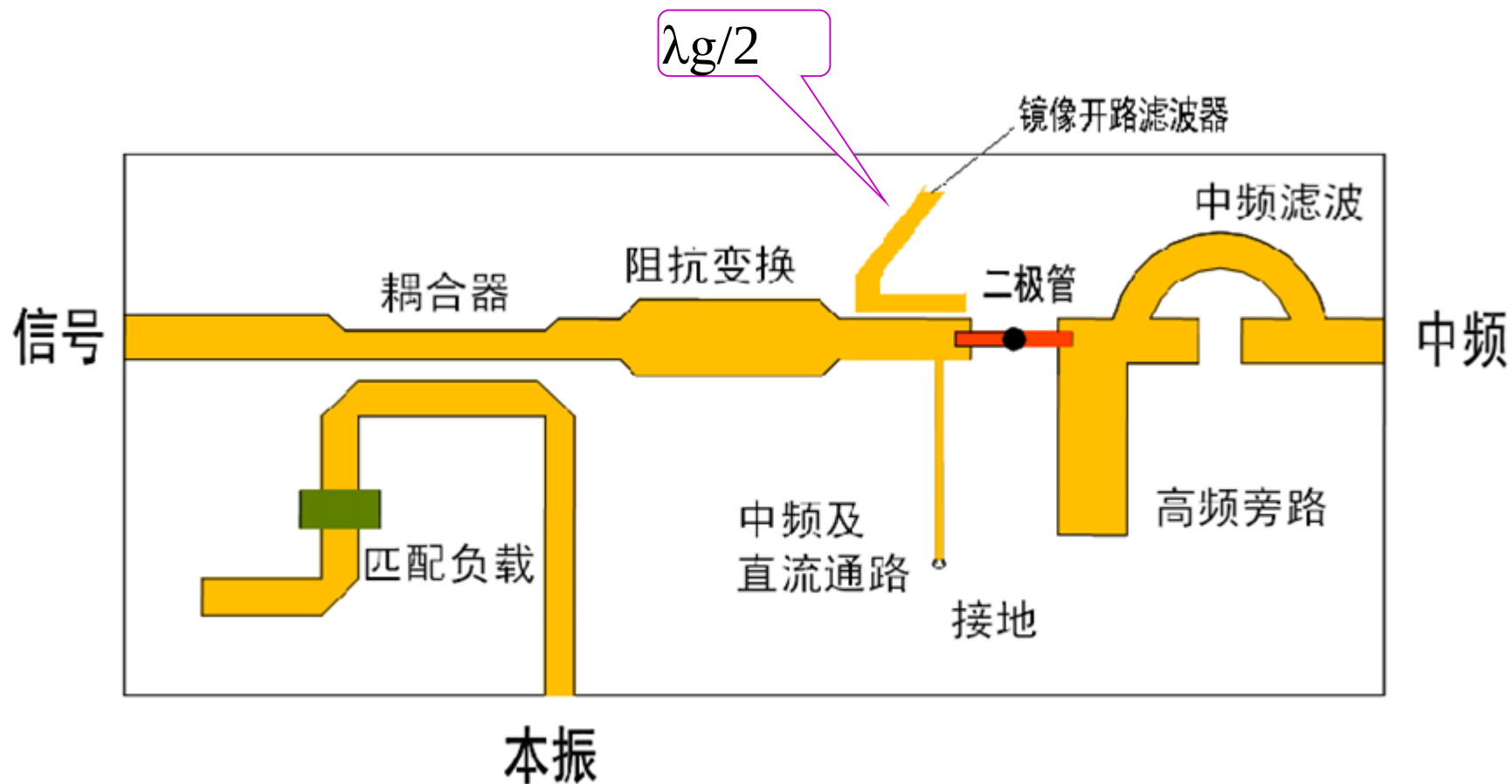
设计微带线长度时是以信号频率对应的微带波导波长为基准的。由于信号频率和本振频率很接近，按信号波长设计对本振传输带来的影响不大；另一方面是由于信号功率比较弱，电路设计务必要保证信号的损失最小，因此只能牺牲部分本振功率。



- 1—定向耦合器(本振与信号隔离);
- 2—阻抗变换器;
- 3—相移线段(阻抗匹配);
- 4—混频二极管;
- 5—高频旁路;
- 6—半环电感及缝隙电容(滤除高频、中频回路);
- 7—中频和直流通路(高频有效短路及偏压);
- 8—匹配负载



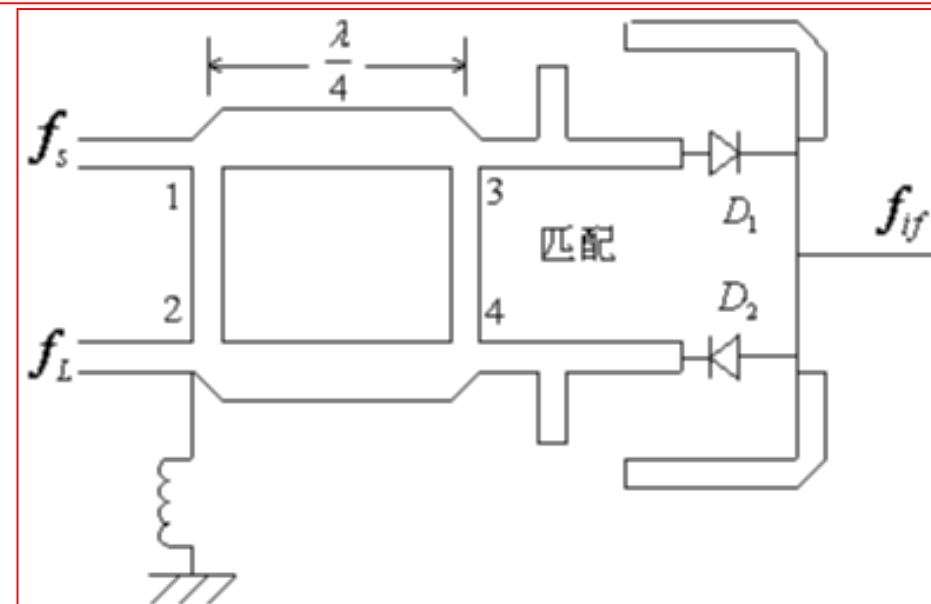
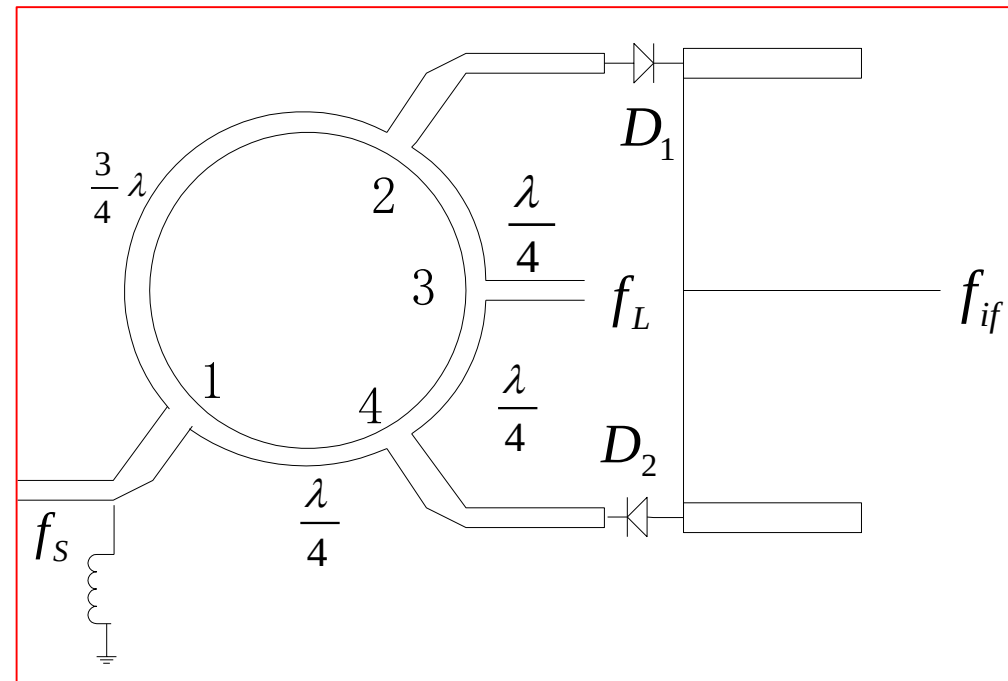
镜频开路单端混频器





3. 双管单平衡混频器电路

- 结构：混合网络 + 两个单口混频器
- 优点：噪声系数低、动态范围大、本振功率小、无偶数阶产物
- 电桥作用：（**环形电桥、分支线定向耦合器**）
 - 输入信号、本振功率平分加到两个混频管，得到充分利用
 - 增加工作带宽
 - RF端口实现完全匹配
 - RF-LO完全隔离
 - 抑制谐波，减少失真、干扰与损耗





■ $\pi/2$ 型 (90°) 移相型平衡混频器

加到两管上的信号(本振)相位差为 $\pi/2$ 。

$$u_{s1} = V_s \cos(\omega_s t - \frac{\pi}{2}) \quad u_{s2} = V_s \cos(\omega_s t - \pi)$$

$$u_{L1} = V_L \cos(\omega_L t - \pi) \quad u_{L2} = V_L \cos(\omega_L t - \frac{\pi}{2})$$

混频电导为:

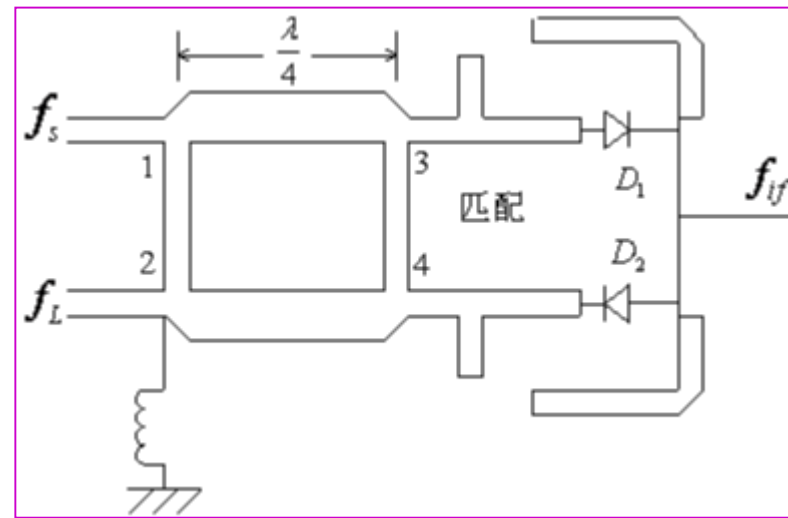
$$g_{1(t)} = g_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos(n\omega_L t - n\pi)$$

$$g_{2(t)} = g_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos(n\omega_L t - \frac{n}{2}\pi)$$

混频电流为:

$$i_1 = g_{1(t)} u_{s1} = \left[g_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos(n\omega_L t - n\pi) \right] V_s \cos(\omega_s t - \frac{\pi}{2})$$

$$i_2 = g_{2(t)} u_{s2} = \left[g_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos(n\omega_L t - \frac{n\pi}{2}) \right] V_s \cos(\omega_s t - \pi)$$





中频电流为：

$$i_{01} = g_1 V_s \cos \left[(\omega_s - \omega_L)t + \frac{\pi}{2} \right] = g_1 V_s \cos(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})$$

$$i_{02} = g_1 V_s \cos \left[(\omega_s - \omega_L)t - \frac{\pi}{2} \right] = g_1 V_s \cos(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}) = -i_{01}$$

输出中频电流为：

$$i_0 = i_{01} - i_{02} = 2i_{01} = 2g_1 V_s \cos(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})$$





单平衡混频器的组合频率

两管输出端电流 $i_1(t) = g_n U_S \cos[m(\omega_S t - \frac{\pi}{2}) \pm n(\omega_L t - \pi)]$

$$i_2(t) = g_n U_S \cos[m(\omega_S t \pm n(\omega_L t + \frac{\pi}{2}))]$$

表示成傅立叶级数 $i_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} |I_{nm}| \exp[j(\frac{-m\pi}{2} - n\pi)] \cdot \exp[j(m\omega_S + n\omega_L)t]$

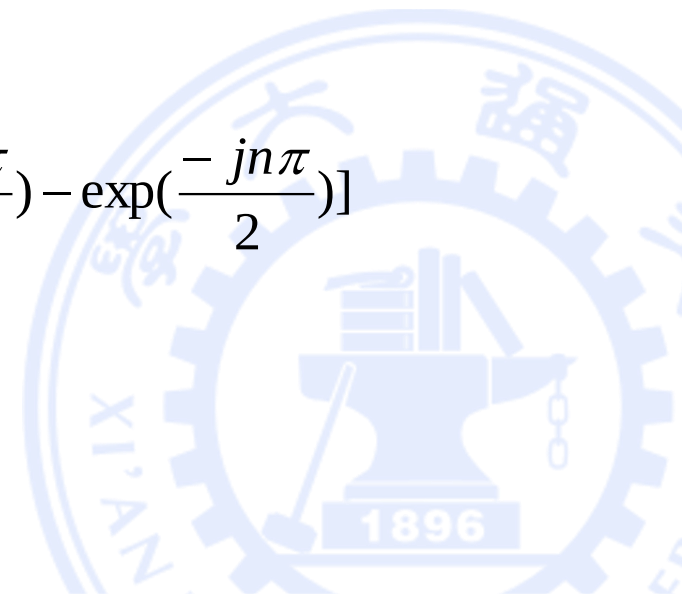
$$i_2(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} |I_{nm}| \exp[j\frac{n\pi}{2}] \cdot \exp[j(m\omega_S + n\omega_L)t]$$

总电流

$$i_1(t) - i_2(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} |I_{nm}| \exp[j(m\omega_S + n\omega_L)t] \exp[-jn\pi] [\exp(\frac{-jm\pi}{2}) - \exp(\frac{-jn\pi}{2})]$$

◆ $m = n$ 各项不存在

◆ 相差 2π 的各项不存在 (例 $m=1, n=3, \dots$)





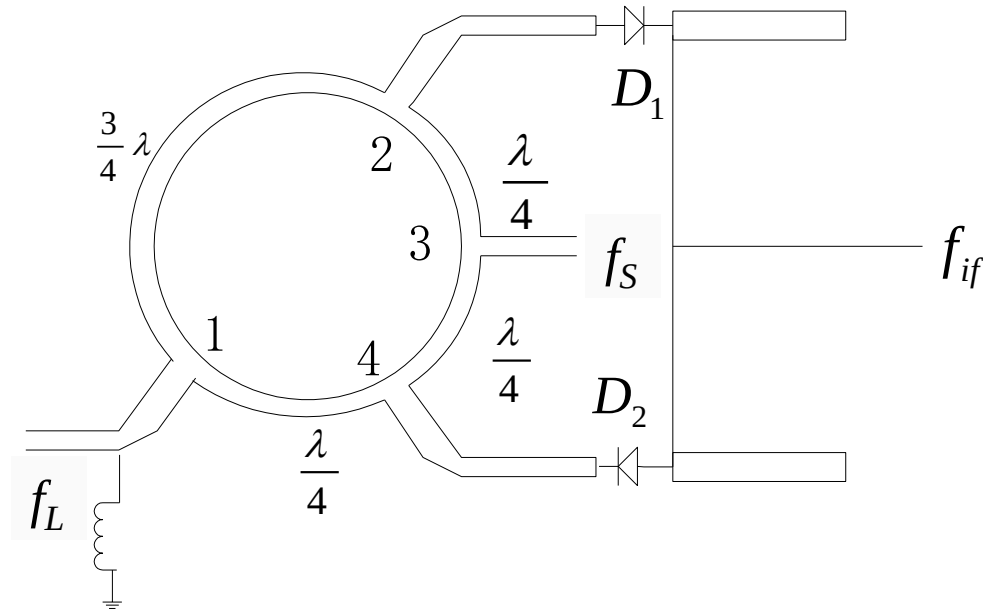
■ 180° （反相型）平衡混频器

加到两管上的信号同相，本振相位差为 π 。
本振偶次谐波组合频率无输出、结构复杂。

$$U_{S1} = U_{S2} = V_S \cos \omega_s t$$

$$U_{L2} = V_L \cos \omega_L t$$

$$U_{L1} = V_L \cos(\omega_L t - \pi)$$



两管的混频跨导分别为：

$$g_{1(t)} = g_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos(n\omega_L t - n\pi) \quad g_{2(t)} = g_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos n\omega_L t$$

流过两管的电流分别为：

$$i_2 = g_{1(t)} u_s = \left[g_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos n\omega_L t \right] V_s \cos \omega_s t$$
$$i_1 = g_{2(t)} u_s = \left[g_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos(n\omega_L t - n\pi) \right] V_s \cos \omega_s t$$



中频电流成分为：

$$i_{02} = g_1 V_s \cos(\omega_s - \omega_L)t = g_1 V_s \cos \omega_0 t$$
$$i_{01} = g_1 V_s \cos(\omega_s - \omega_L + \pi)t = -g_1 V_s \cos \omega_0 t$$

总输出中频电流为：

$$i_0 = i_{02} - i_{01} = 2g_1 V_s \cos \omega_0 t$$

对随同本振进入的噪声：

$$u_{2n} = V_n \cos \omega_n t$$
$$u_{1n} = V_n \cos(\omega_n t - \pi)$$

混频后产生的中频噪声输出为：

$$i_{2n} = g_1 V_n \cos(\omega_n - \omega_L)t = g_1 V_n \cos \omega_{0n} t$$
$$i_{1n} = g_1 V_n \cos[(\omega_n t - \pi) - (\omega_L t - \pi)] = g_1 V_n \cos \omega_{0n} t$$

在输出端实际输出的噪声电流为：

$$i_{Ln} = i_{2n} - i_{1n} = 0$$

在输出端可有效抑制本振噪声，改善噪声性能





对混频后产生的高次谐波

$$i_2 = g_n V_s \cos(n\omega_L \pm \omega_s)t$$

$$i_1 = g_n V_s \cos[(n\omega_L \pm \omega_s)t - n\pi]$$

输出：

$$i = i_2 - i_1 = 2g_n V_s \cos[(2i+1)\omega_L \pm \omega_s]t$$

n为偶数的高次谐波电流被完全抵消，只剩下奇次谐波电流(n=2i+1)，所以电路本身抵消了一半高次谐波电流分量。

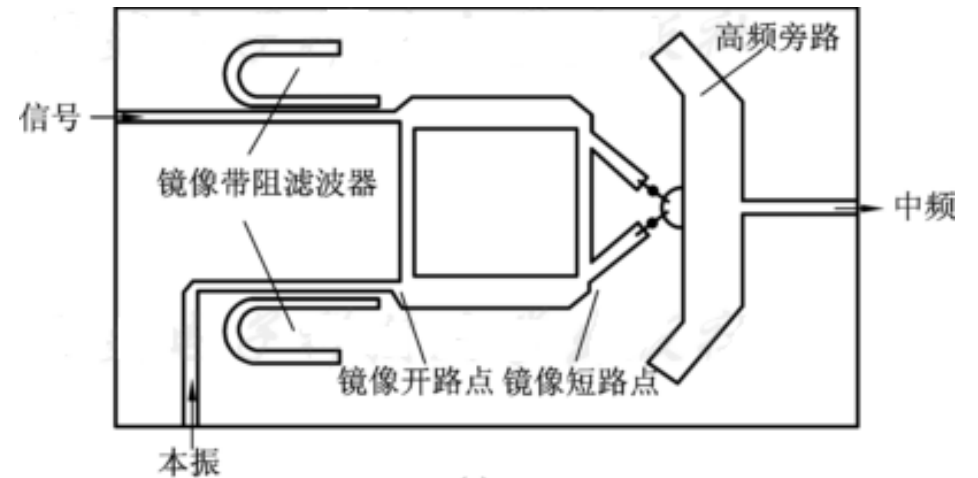




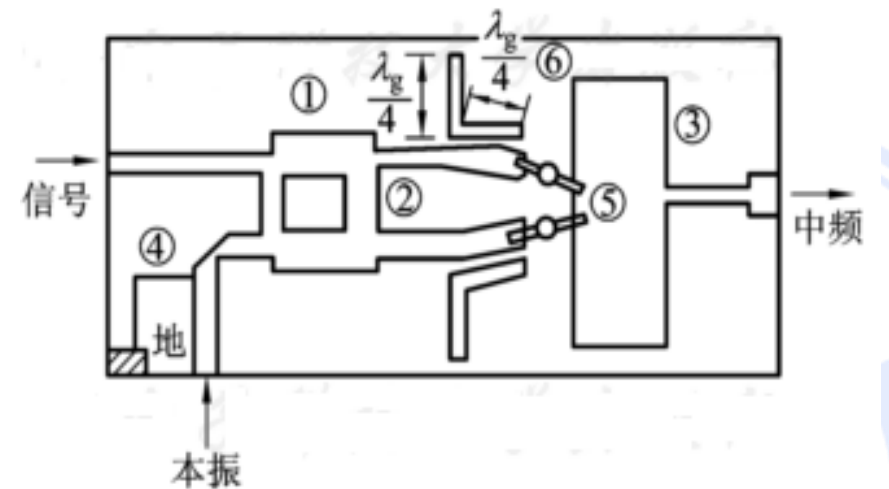
3、镜像回收混频器

(a) 给出了分支线电桥的信号和本振输入端都放置了平行耦合镜像带阻滤波器，在该处它们镜像开路。由于该处距二极管约为 $\lambda_{sg} / 4$ ，因而在两个二极管输入接点处镜像信号被短路到地。

(b) 在靠近连接二极管端口处有一耦合微带线作带阻滤波器，该滤波器由两段1/4镜频波长的短线组成，一段终端开路，另一段与主传输线平行，形成平行耦合微带线。位置要调整到刚好使镜频和本振二次混频后的中频和一次混频的中频同相叠加，可回收镜频能量，提高混频器性能。



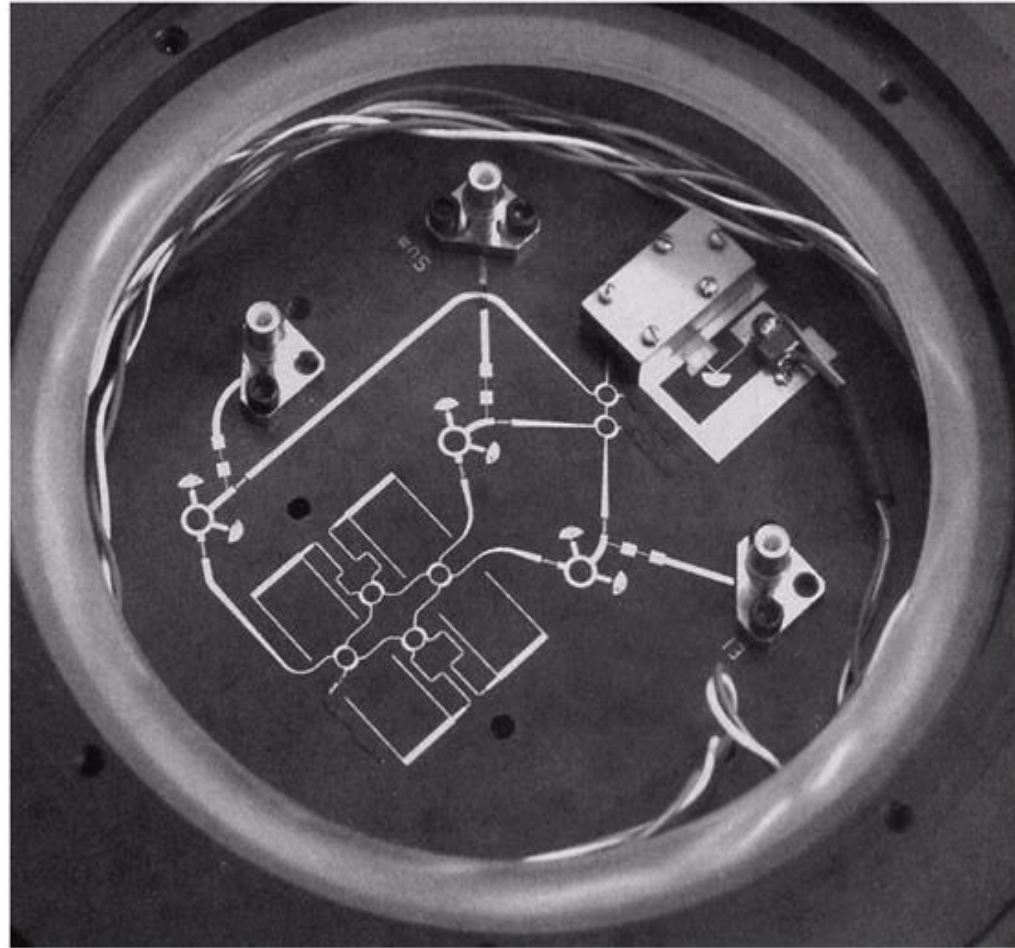
(a) 镜像短路平衡混频器



(b) 镜像开路平衡混频器



平衡混频器实例



Photograph of a 35 GHz microstrip monopulse radar receiver circuit. Three balanced mixers using ring hybrids are shown, along with three stepped-impedance low-pass filters, and six quadrature hybrids. Eight feedlines are aperture coupled to microstrip antennas on the reverse side. The circuit also contains a Gunn diode source for the local oscillator. Courtesy of Millitech Corporation.





例子：设计C波段微带混频器，分析其非线性特性。

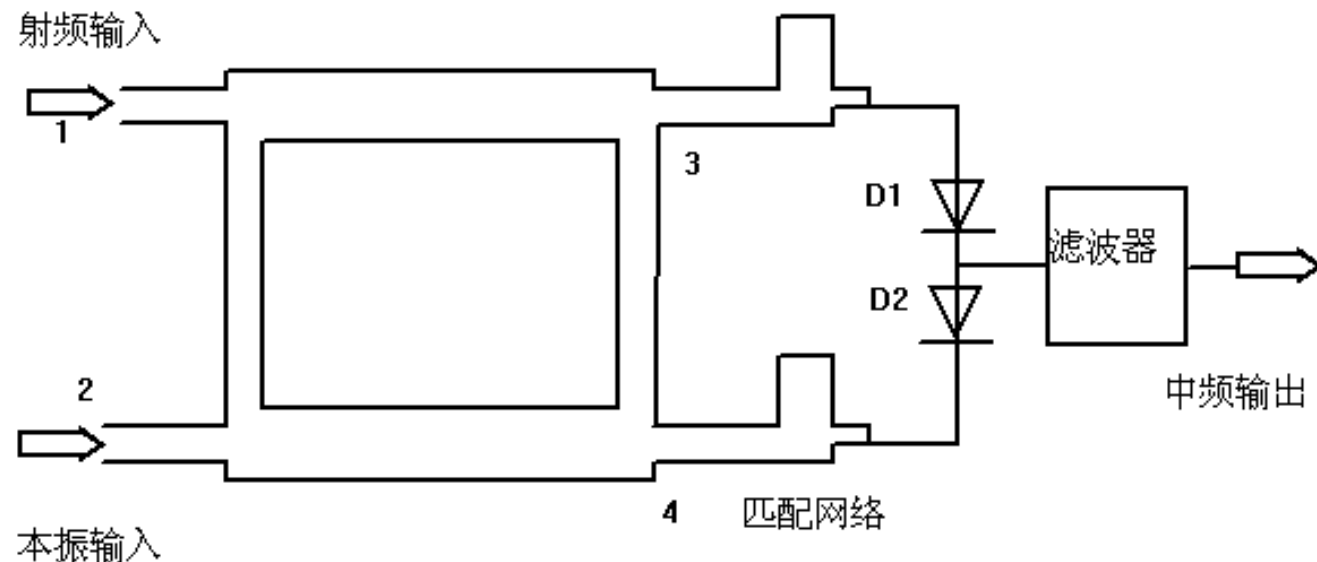
技术指标：射频信号（RF）：3.6 GHz

本振频率（LO）：3.8 GHz

中频频率（IF）：200MHz

噪声系数：< 15dB

微带单平衡混频器





1、设计3dB定向耦合器

➤ 建新工程→建立新设计，
选择【TLines-Microstrip】

➤ 执行菜单命令【Tools】 -
【LineCalc】 - 【Start LineCalc】

MSUB

MSub1

H=0.5 mm

Er=4.2

Cond=4.1E+7

T=0.005 mm

TanD=0.0003

Rough=0.0001 mm

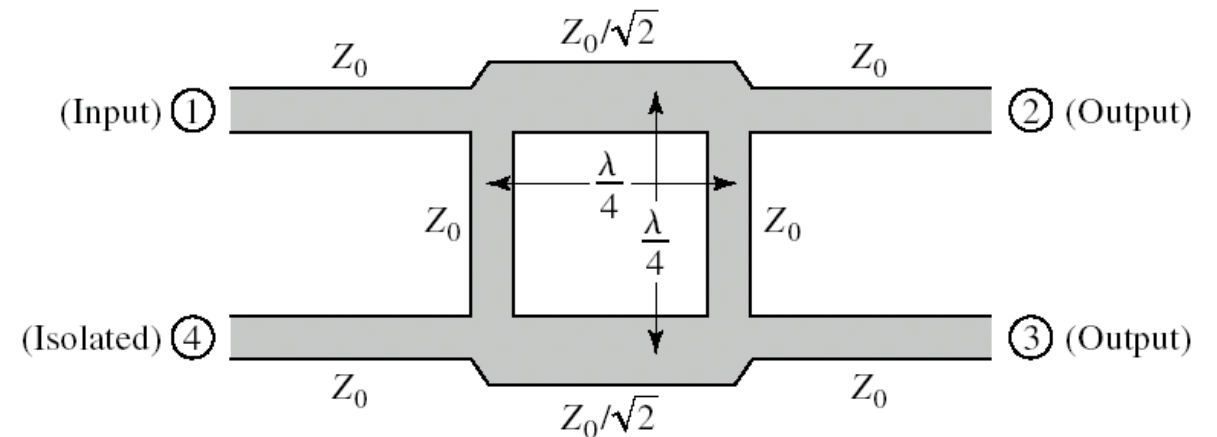
S_Param

SP1

Start=3.0 GHz

Stop=4.6 GHz

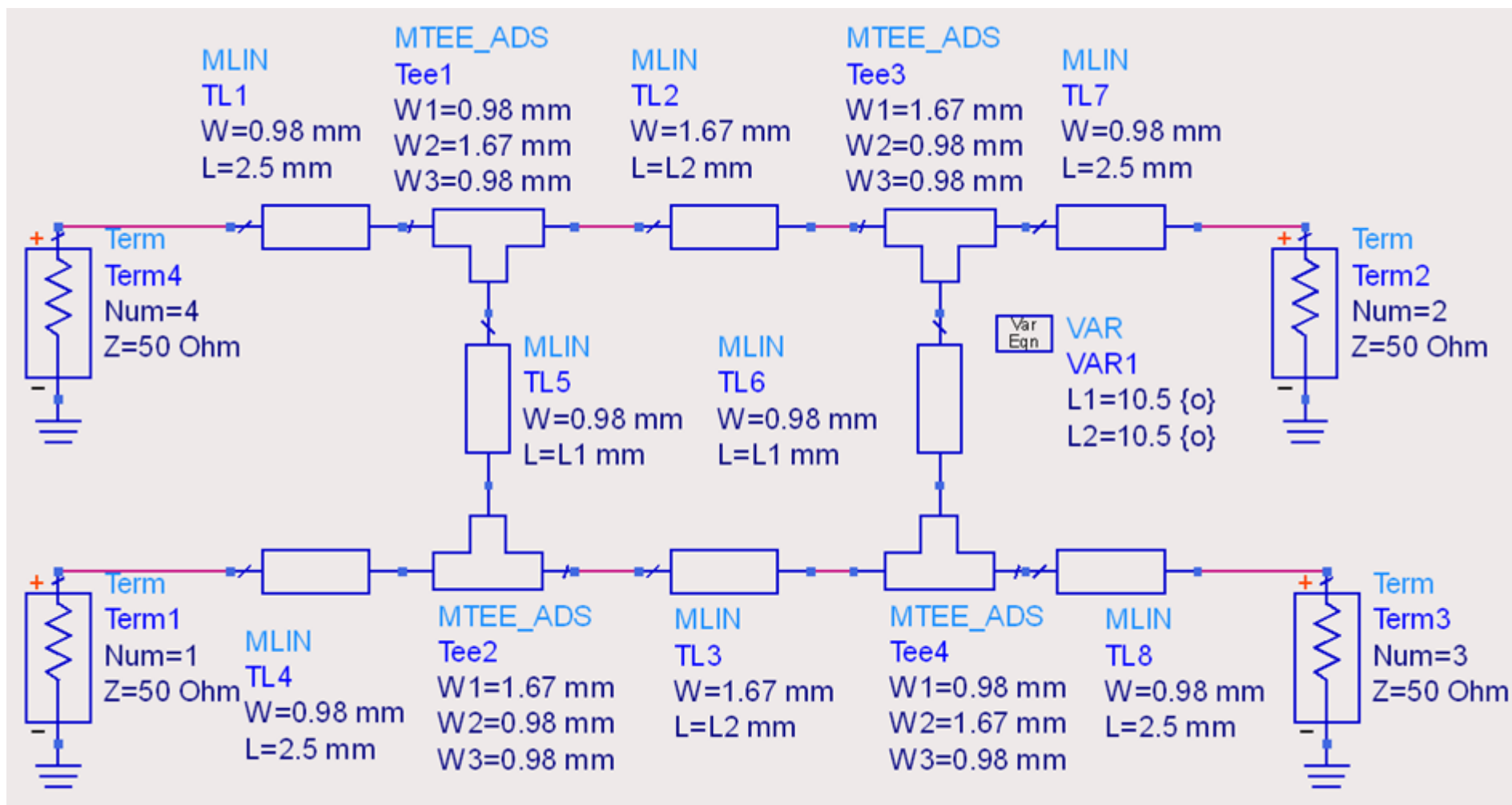
Step=0.01 GHz



计算微带线的宽度和长度：频率3.8GHz
阻抗50W：l/4=11.01mm，W=0.98mm
阻抗35.36W：l/4=10.74mm，W=1.67mm



➤ 设计原理图



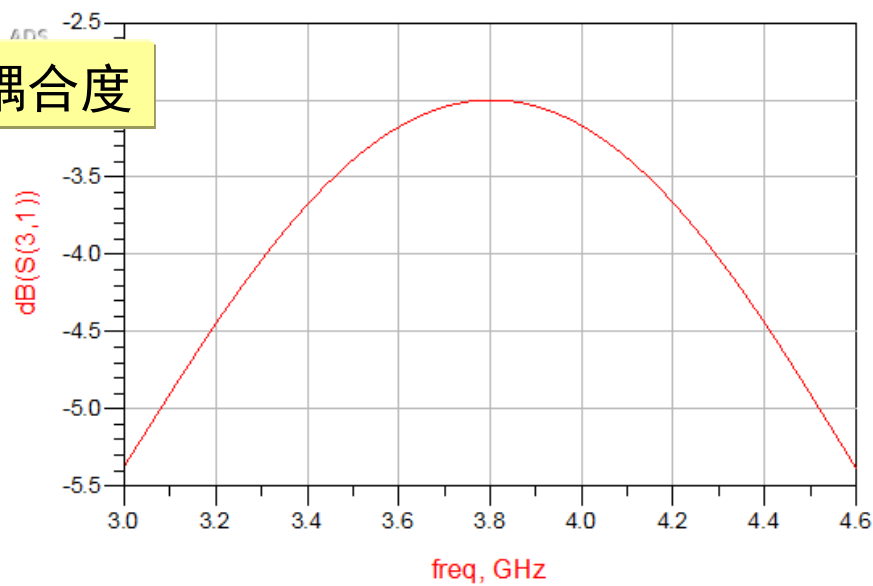
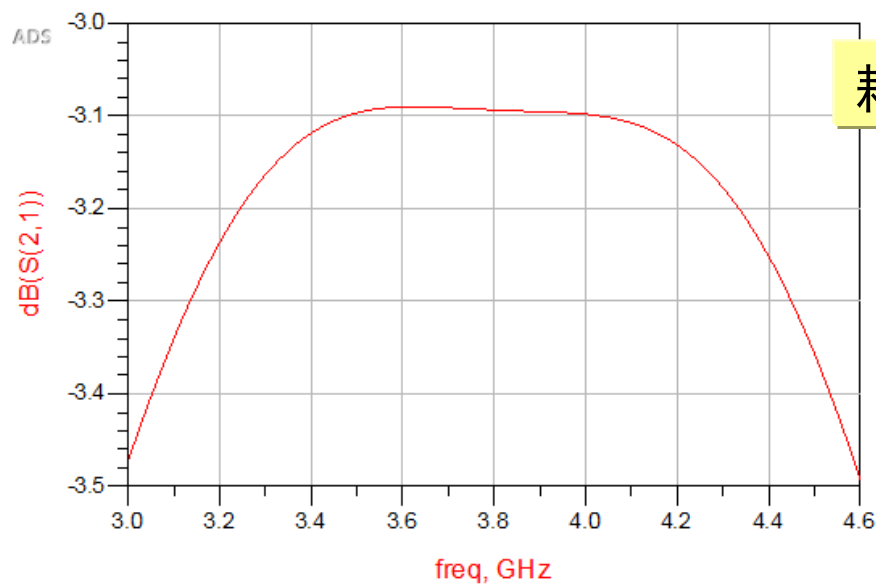
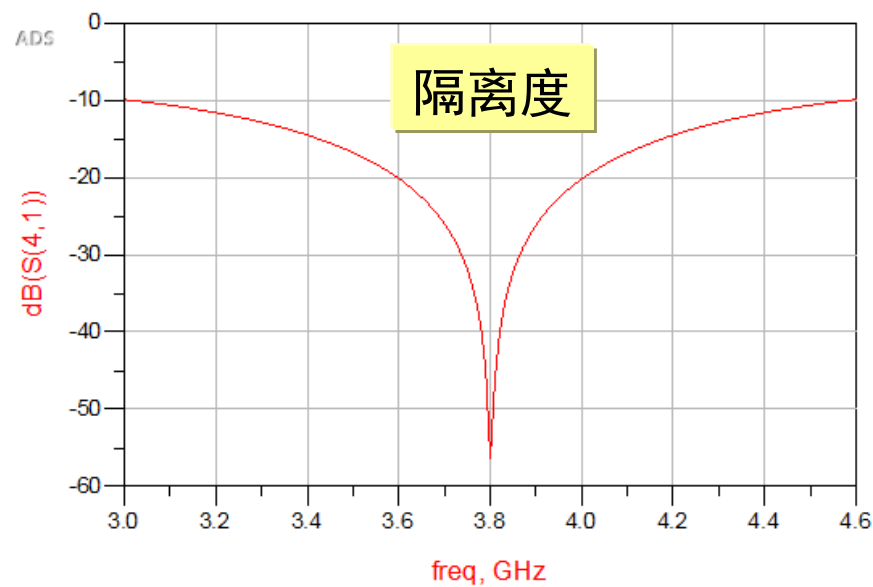
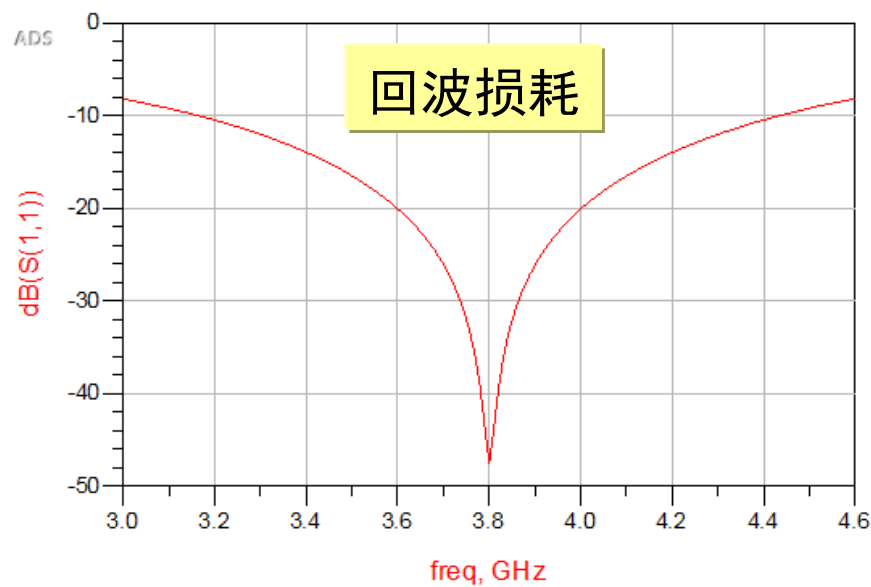
设置L1变量（10—12），L2变量（9—11）



➤ 设置优化参数

	Goal 1	Goal 2	Goal 3	Goal 4
Expr	dB(S(1,1))	dB(S(2,1))	dB(S(3,1))	dB(S(4,1))
SimInstanceName	SP1	SP1	SP1	SP1
IndepVar[1]	freq	freq	freq	freq
LimitType[1]	<	>	>	<
LimitMin[1]		-3.2	-3.2	
LimitMax[1]	-30			-40
Indep1Min[1]	3.7 GHz	3.7 GHz	3.7 GHz	3.7 GHz
Indep1Max[1]	3.9 GHz	3.9 GHz	3.9 GHz	3.9 GHz

➤ 优化仿真→更新数据→保存文件→观察结果



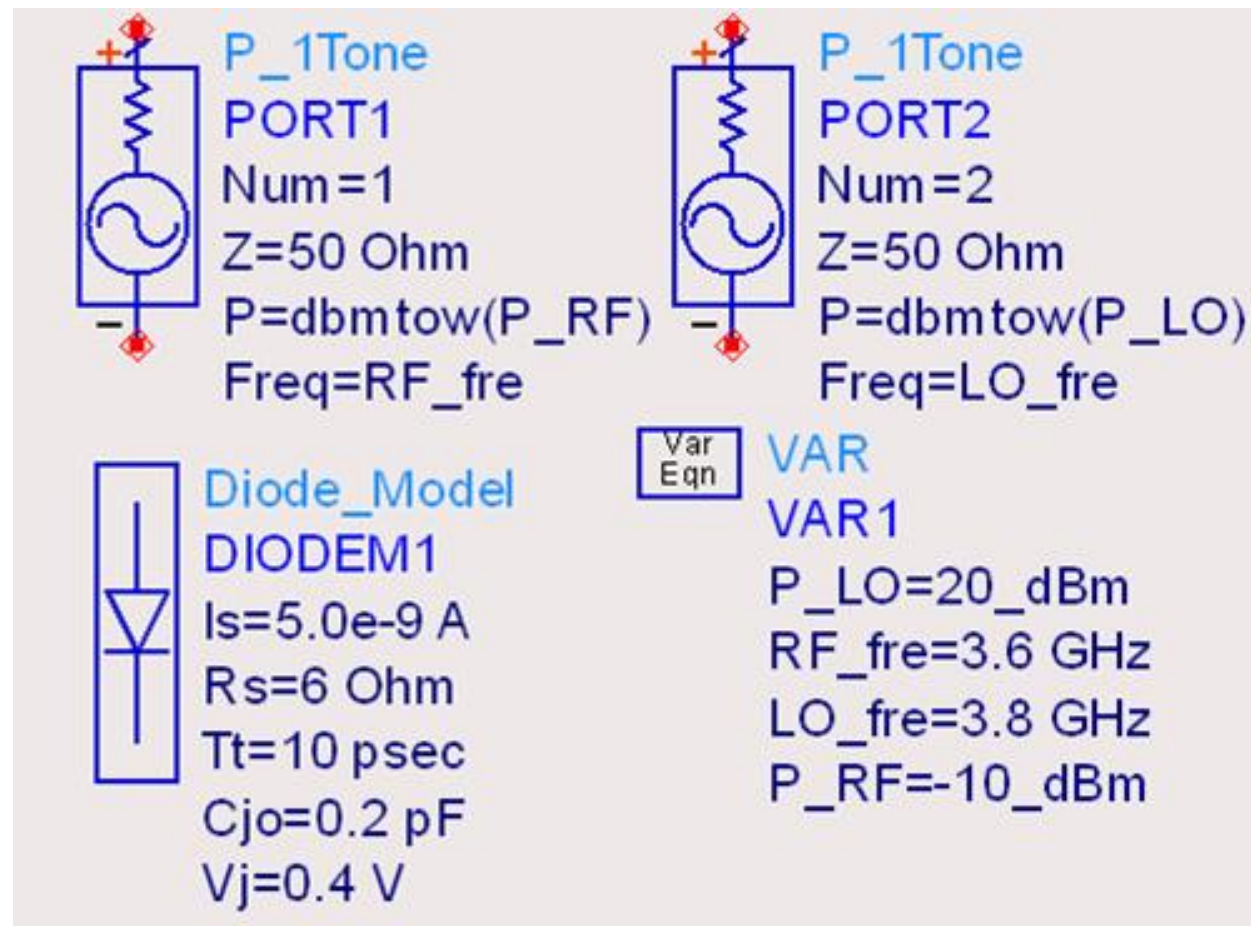
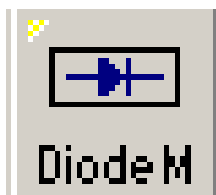


2、完整的混频器电路

- 另存文件→删除优化设置及所有端口
- 在原理图中添加以下器件，并修改（对应的为库）

Sources-Freq Domain

Devices-Diodes





Simulation-HB

Harmonic Balance:5

HarmonicBalance Instance Name

B1

Freq	Sweep	Initial Guess	Oscillator	Noise
------	-------	---------------	------------	-------

Fundamental Frequencies

Edit

Frequency

Order

LO_fre

None

3

Select

Fund Frequency

Order

1

RF_fre

3

2

LO_fre

3

<

>

Add

Cut

Paste



HARMONIC BALANCE

HarmonicBalance

HB1

Freq[1]=RF_fre

Freq[2]=LO_fre

Order[1]=3

Order[2]=3

Sweep

Initial Guess

Oscillator

Noise

Sm

Parameter to sweep

P_LO

Parameter sweep

Sweep Type

Linear

☒ Start/Stop ☐ Center/Span

Start

1

None

Stop

20

None

Step-size

1

None

Num. of pts.

20

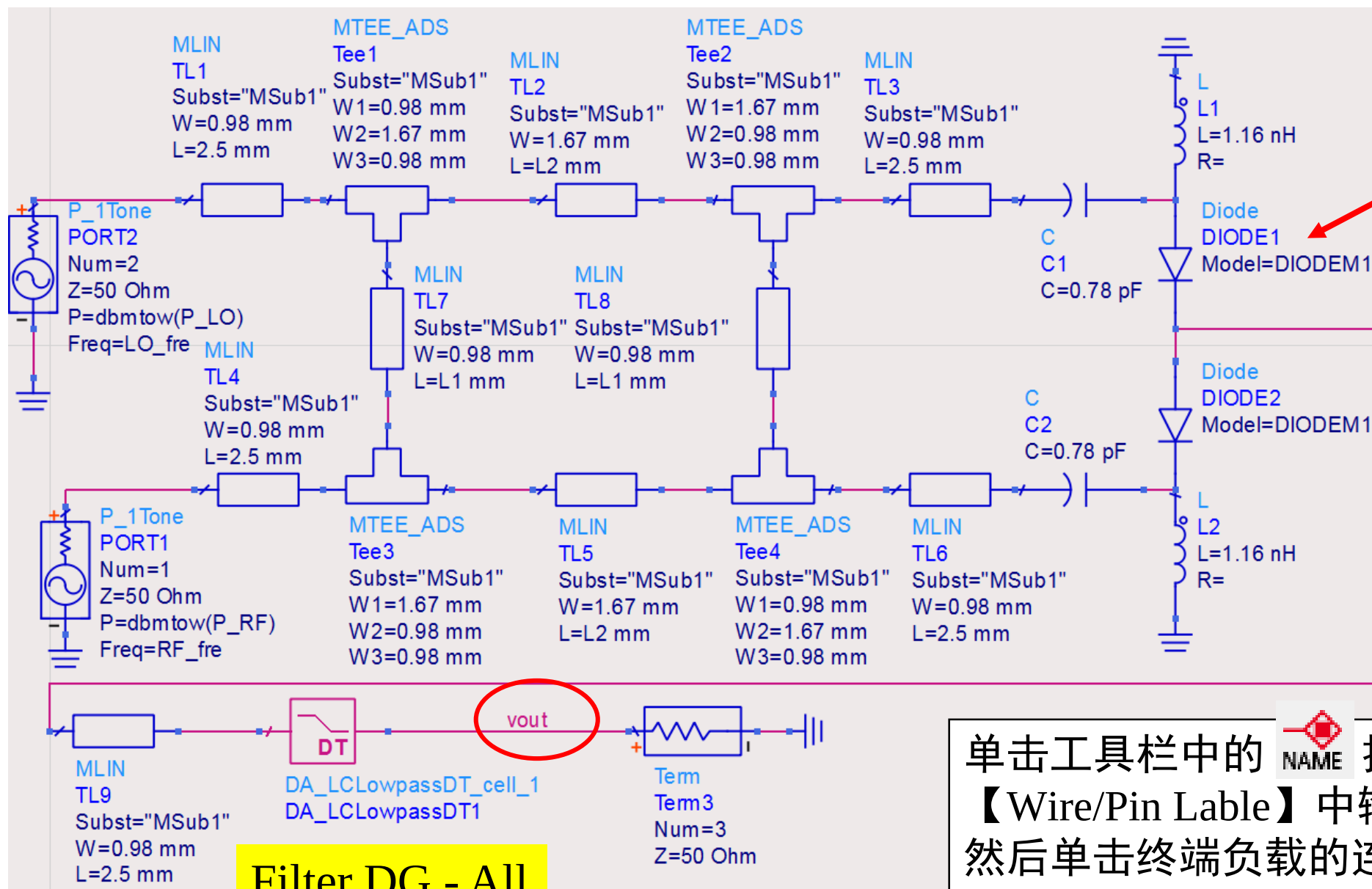


西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

1896



完整的混频器电路



Devices-Diodes

单击工具栏中的  按钮，在【Wire/Pin Lable】中输入vout，然后单击终端负载的连线。

Filter DG - All



➤ 执行菜单命令【 Design Guide】→【Filter 】，弹出对话框

Current Schematic: [mixer_prj]: 3
SmartComponent: DA_LCLowpassDT1

Current Design: coupleMixer
SmartComponent Capability: Design, Simulate, Yield, Display

Overview | **Filter Assistant** | Simulation Assistant | Yield Assistant | Display Assistant

Impedances
Source: 50 Load: 50
First Element: Parallel

Order (N)
4

Design Information
Order: 4
Minimum Insertion Loss: 0.0000

Response Type
Maximally Flat

Ap (dB)
3

As (dB)
30

dB/square
2

Realizations
☐ View All
Max #: 1

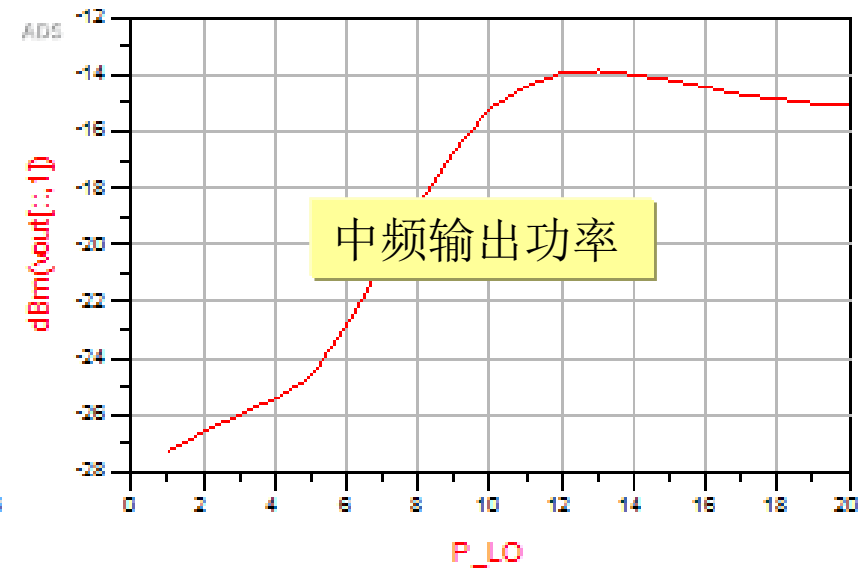
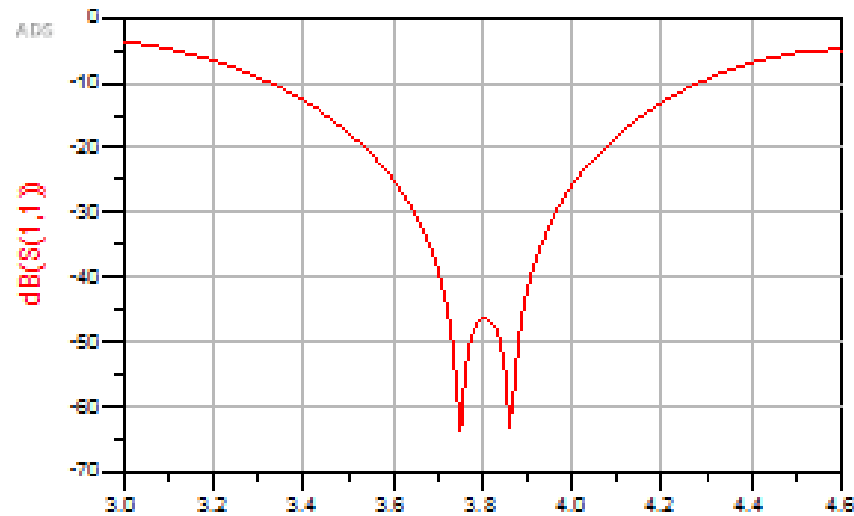
Graph
A plot showing the filter response curve. The x-axis represents frequency in GHz, and the y-axis represents attenuation in dB. The curve starts at 0 dB at 0.4 GHz and rises to 30 dB at 1 GHz.

Fp 0.4 **Fs** 1 **Units** GHz

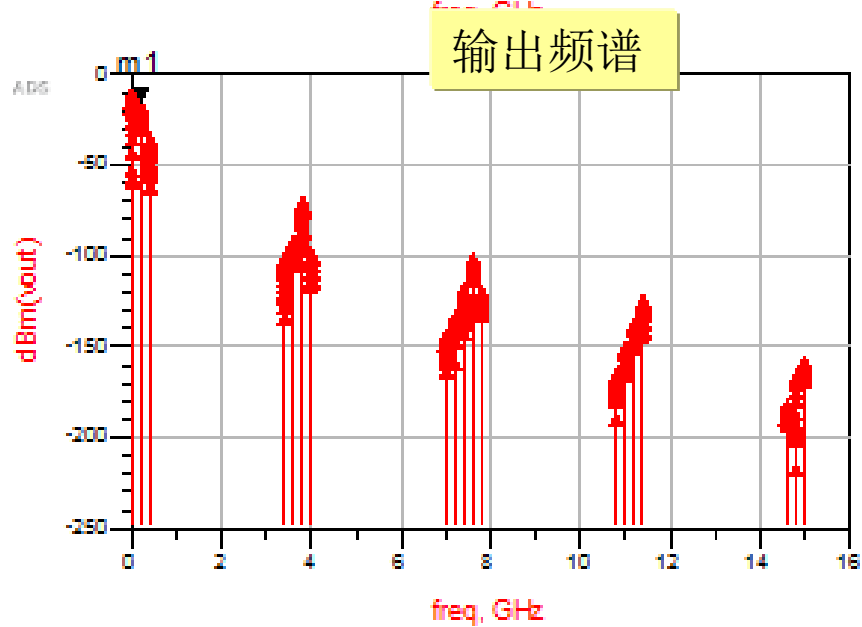
Buttons
Design | Redraw | Help



仿真结果



中频输出功率



输出频谱

m1
freq=200.0MHz
dBm(vout)=-15.043
P_LO=20.000

S(1,2)

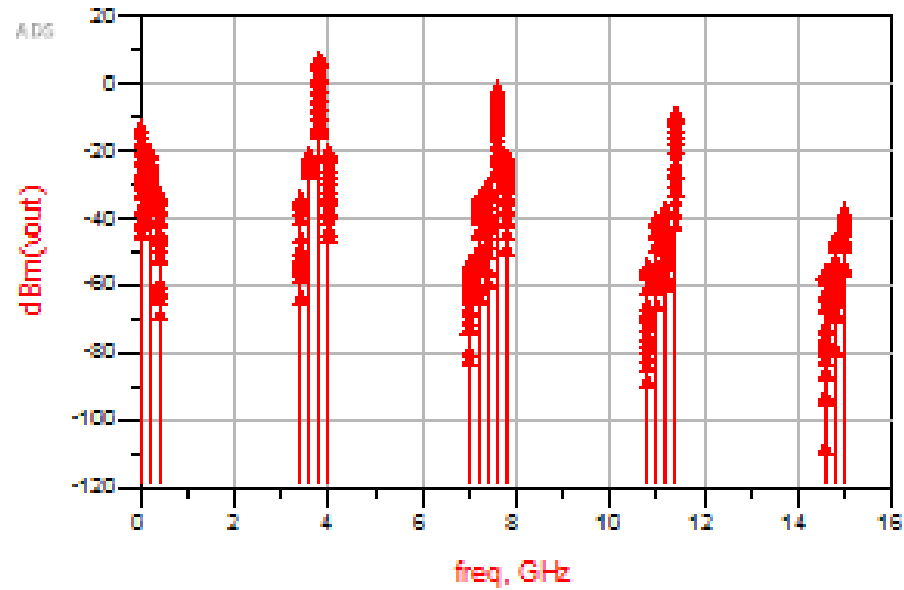
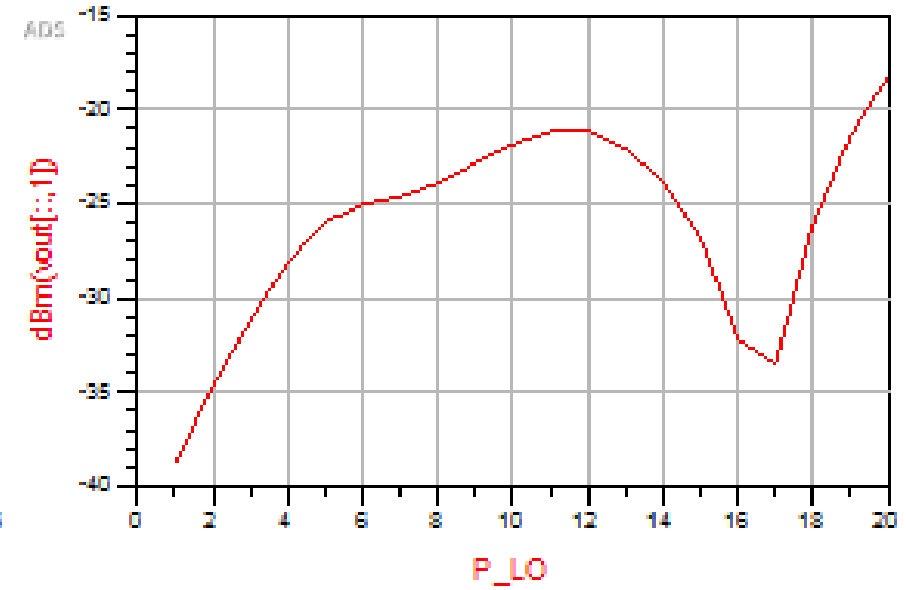
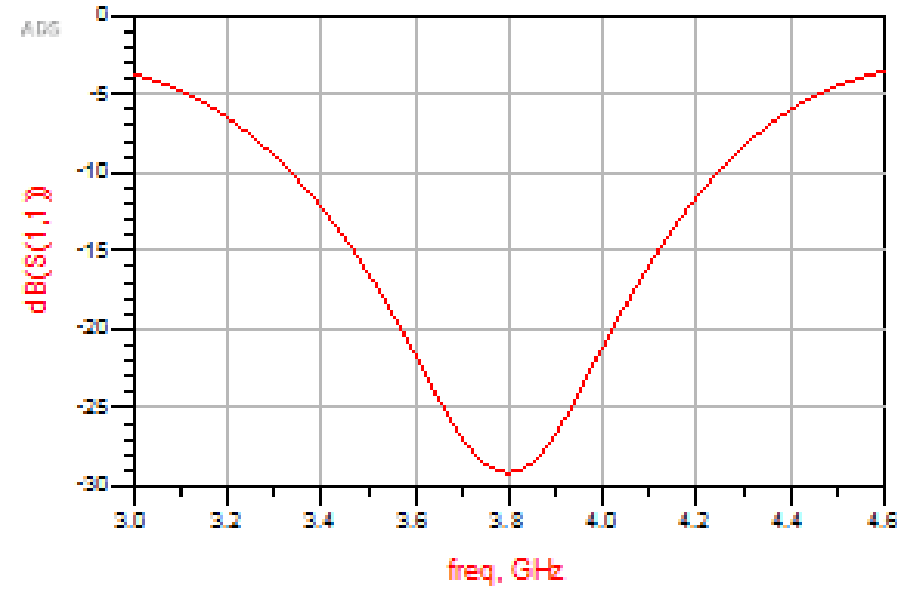
Manage...

dBm(vout)

>> Add >>



无滤波器仿真结果





3、混频器的三阶交调点析

- 修改VAR1、HB、删除端口1并替换为P_nTone
- 【Simulation-HB】 → 【MeasEqn】

HARMONIC BALANCE

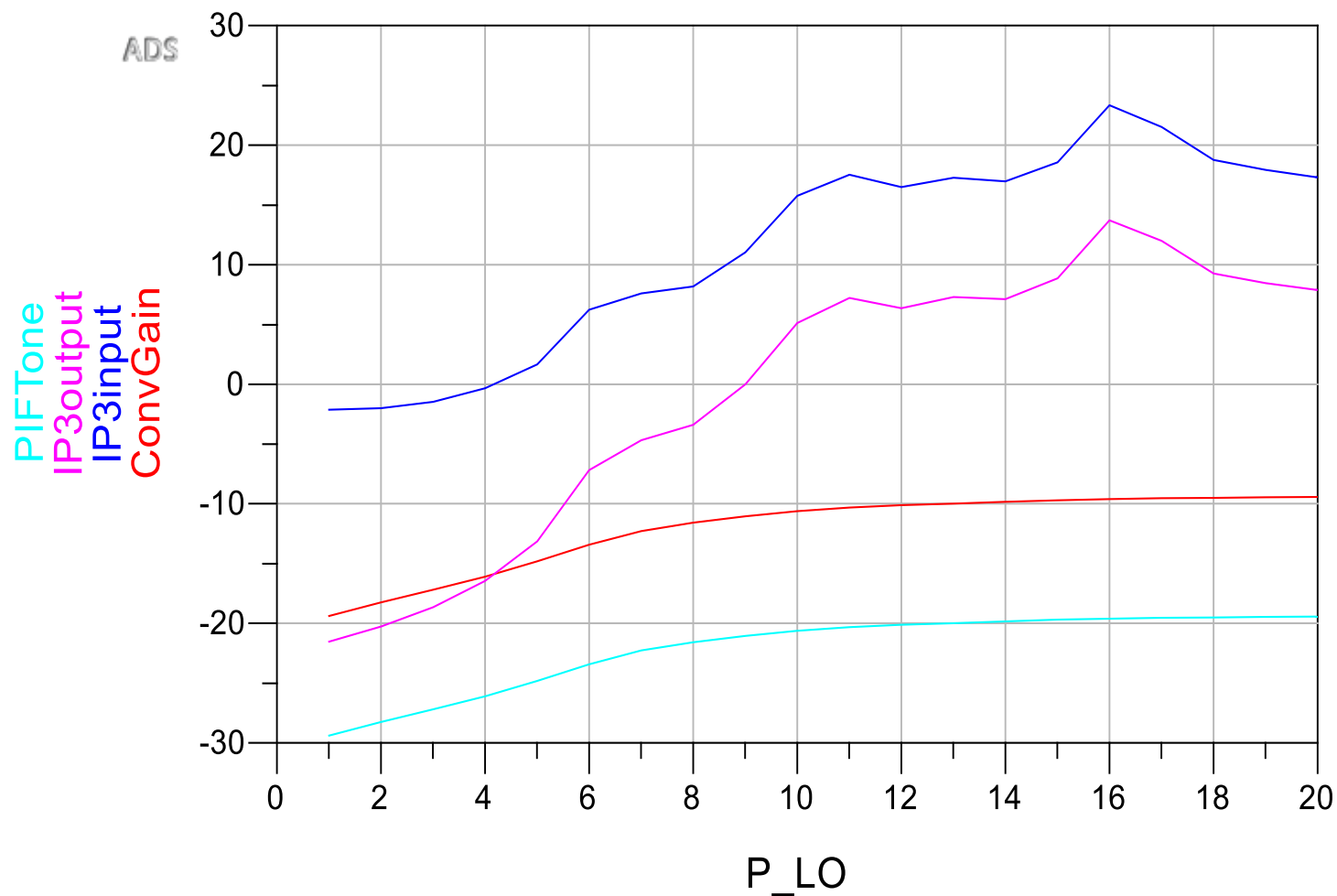
HarmonicBalance
HB1
MaxOrder=4
Freq[1]=LO_fre
Freq[2]=RF_fre+fstep
Freq[3]=RF_fre-fstep
Order[1]=3
Order[2]=3
Order[3]=3

Var Eqn **VAR**
VAR2
P_LO=20_dBm
LO_fre=3.8 GHz
RF_fre=3.6 GHz
P_RF=-10_dBm
fstep=200kHz

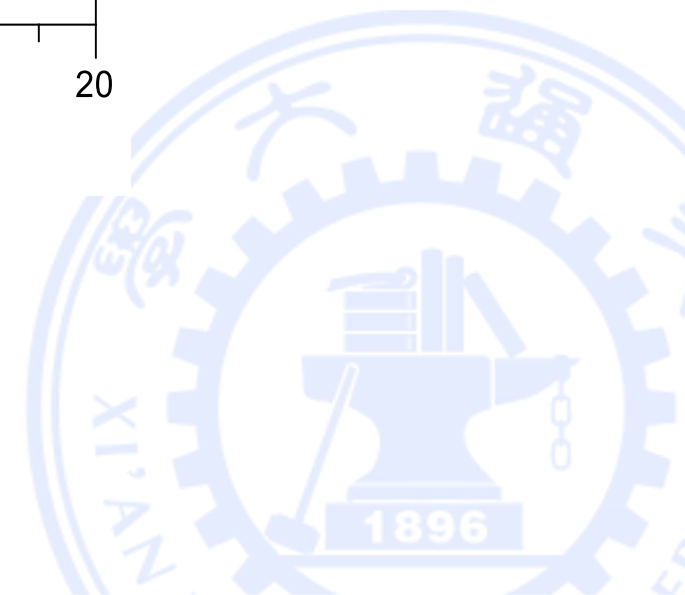
Meas Eqn **MeasEqn**
Meas1
IP3input=IP3output-ConvGain
ConvGain=PIFTone-P_RF
PIFTone=dbm(mix(vout,{-1,1,0}))
IP3output=ip3_out(vout,{-1,1,0},{-1,2,-1},50)

P_nTone
PORT1
Num=1
Z=50 Ohm
Freq[1]=RF_fre+fstep
Freq[2]=RF_fre-fstep
P[1]=dbmtoW(P_RF)
P[2]=dbmtoW(P_RF)





PifTone 输出中频成分的功率测量方程
IP3input 输入三阶交调点的测量方程
IP3output 输出三阶交调点的测量方程
ConvGain 混频器转换增益的测量方程





四、思考题

1. 三阶交调的意义？
2. 混频器设计的具体步骤有哪些？
3. 什么是镜频抑制制度？
4. 实验体会和建议。





五、低通滤波器特性测量

AV36580A矢量网络分析仪

- 根据第4次作业得到的数据，现场制作**高低阻抗线微带低通滤波器**，并拍照，附于实验报告中；
- 用矢网测量滤波器的**回损、频率响应**(15点)和**截止频率**，同时照相记录波形。

频率 (MHz)															
回损 (dB)															
频率 响应 (dB)															
截止 频率															



六、本次实验报告格式

一、实验目的

二、高低阻抗线微带低通滤波器测试结果及分析

- (1) 用于制作高低阻抗线低通滤波器的**各结构尺寸参数**；
- (2) 数据表格；
- (3) **实物**照片，**回损**的曲线照片；
- (4) 绘制滤波器的**频率响应**的数据曲线；
- (5) 比较**测量**和**仿真**得到的**截止频率**，并分析误差原因。

三、实验体会和建议

四、思考题